

Ejercicios Prácticos: Repaso para el Primer Examen Parcial

Resolución Detallada Paso a Paso y Fundamentación Matemática

Cátedra de Probabilidad y Estadística

Presentación del Material

Este documento presenta la resolución matemática rigurosa y explicada paso a paso de cada uno de los ejercicios correspondientes a la guía “**Ejercicios prácticos: Repaso para el primer examen parcial**”. Cada ejercicio contiene el desglose conceptual, la identificación de variables y modelos probabilísticos, los cálculos intermedios y el contraste directo con las respuestas oficiales de la cátedra.

Ejercicio 1: Análisis Descriptivo de Tiempos de Detección DDoS

Consigna

Una empresa de seguridad informática registró los tiempos de respuesta (en segundos) que demoraron sus sistemas en detectar y bloquear ataques DDoS en los últimos 90 días. El resumen de datos es:

$$\begin{array}{ccccccc} \bar{x} = 18,2 & \text{---} & Me = 15,5 & \text{---} & Mo = 12 & \text{---} & s = 7,6 \text{ segundos} \\ P_{20} = 9,7 & \text{---} & P_{25} = 11,2 & \text{---} & P_{75} = 22,8 & \text{---} & P_{80} = 26,0 \end{array}$$

- Determinar y clasificar la variable de estudio.
- Completar o tachar lo escrito en **negrita** para que las afirmaciones sean verdaderas.

Desarrollo Paso a Paso

a) Identificación y clasificación de la variable:

- Variable de estudio (X):** Tiempo de respuesta (en segundos) que demoran los sistemas en detectar y bloquear ataques DDoS.
- Clasificación:** Variable aleatoria **cuantitativa continua**, medida en **escala de razón** (posee un cero absoluto que representa la ausencia de tiempo de demora).

b) Análisis de las afirmaciones:

1. Tiempo medio y representatividad:

- El tiempo medio de respuesta es la media aritmética: $\bar{x} = 18,2$ segundos.
- Para evaluar si la media es representativa, calculamos el **Coefficiente de Variación (CV)**:

$$CV = \frac{s}{\bar{x}} = \frac{7,6}{18,2} \approx 0,4176 \quad \Rightarrow \quad \mathbf{CV = 41,76\%}$$

Como $CV > 20\%$, la variabilidad de los datos es elevada y la dispersión es alta. Por lo tanto, la media **no es representativa**.

2. Percentil 75:

- El valor que acumula el 75% de los ataques con menor tiempo es el Percentil 75 (P_{75}).
- Del resumen de datos: $P_{75} = 22,8$ segundos. Por ende, el 75% de los ataques fueron bloqueados en menos de 22,8 segundos.

3. Percentil 80 y complemento:

- Si “sólo el 20% de los ataques tardaron más de determinado tiempo”, significa que el 80% restante tardó menos. Esto corresponde al Percentil 80 (P_{80}).
- Del resumen de datos: $P_{80} = 26,0$ segundos. Por ende, el 20% de los ataques tardó más de 26 segundos.

4. Forma de la distribución (Sesgo):

- Comparando la media ($\bar{x} = 18,2$) y la mediana ($Me = 15,5$):

$$\bar{x} = 18,2 > Me = 15,5$$

- Cuando la media es mayor que la mediana ($\bar{x} > Me$), la distribución presenta un estiramiento hacia la derecha, concluyendo que es **asimétrica positiva**.

Respuesta Oficial de la Cátedra

a) X : tiempo de respuesta (en segundos) que demoran los sistemas en detectar y bloquear ataques DDoS. Variable aleatoria cuantitativa continua en escala de razón.

b)

- El tiempo medio de respuesta fue de **18,2** segundos. Esta media **no es** representativa, porque $CV = 7,6/18,2 = 0,417$ es mayor al 20%.
- El 75% de los ataques fueron bloqueados en menos de **22,8** segundos.
- Sólo el 20% de los ataques tardaron más de **26** segundos en ser detectados.
- Comparando la media y la mediana, se puede concluir que la distribución es **asimétrica positiva**, porque media $(18,2) >$ mediana $(15,5)$.

Ejercicio 2: Clasificación de Malware y Teorema de Bayes

Consigna

Un sistema antivirus clasifica a los usuarios en tres perfiles:

- Administradores (A): 20% del total
- Usuarios regulares (R): 60% del total
- Usuarios invitados (I): 20% del total

Las probabilidades de que un archivo analizado por cada perfil contenga malware (M) son: 4% para A , 10% para R , y 18% para I .

Pregunta: Si el último archivo analizado no contenía un malware, ¿cuál es la probabilidad de que sea de un usuario regular?

Desarrollo Paso a Paso

1. Definición de sucesos y probabilidades a priori:

- $P(A) = 0,20$ (Probabilidad de usuario Administrador)
- $P(R) = 0,60$ (Probabilidad de usuario Regular)
- $P(I) = 0,20$ (Probabilidad de usuario Invitado)

Nótese que constituyen una partición del espacio muestral: $P(A) + P(R) + P(I) = 0,20 + 0,60 + 0,20 = 1,00$.

2. Probabilidades condicionales de malware (M) y sin malware ($\bar{M}$):

- Para A : $P(M|A) = 0,04 \implies P(\bar{M}|A) = 1 - 0,04 = 0,96$
- Para R : $P(M|R) = 0,10 \implies P(\bar{M}|R) = 1 - 0,10 = 0,90$
- Para I : $P(M|I) = 0,18 \implies P(\bar{M}|I) = 1 - 0,18 = 0,82$

3. Cálculo de la Probabilidad Total de no contener malware $P(\bar{M})$: Aplicando el Teorema de la Probabilidad Total:

$$P(\bar{M}) = P(A) \cdot P(\bar{M}|A) + P(R) \cdot P(\bar{M}|R) + P(I) \cdot P(\bar{M}|I)$$

$$P(\bar{M}) = (0,20 \cdot 0,96) + (0,60 \cdot 0,90) + (0,20 \cdot 0,82)$$

$$P(\bar{M}) = 0,192 + 0,540 + 0,164 = \mathbf{0,896}$$

4. Aplicación del Teorema de Bayes para $P(R|\bar{M})$: Buscamos la probabilidad a posteriori de que, dado que el archivo NO tiene malware ($\bar{M}$), provenga de un usuario Regular (R):

$$P(R|\bar{M}) = \frac{P(R \cap \bar{M})}{P(\bar{M})} = \frac{P(R) \cdot P(\bar{M}|R)}{P(\bar{M})}$$

$$P(R|\bar{M}) = \frac{0,60 \cdot 0,90}{0,896} = \frac{0,540}{0,896} \approx \mathbf{0,602678... \approx 0,6027}$$

Respuesta Oficial de la Cátedra

$$P(R/\sin M) = \frac{0,54}{0,896} = \mathbf{0,6027}$$

Ejercicio 3: Análisis de Tráfico de Red (Origen y Cifrado)

Consigna

Una organización registra las conexiones entrantes por país y por tipo de cifrado.

- El 70% del tráfico proviene del extranjero (E).
- El 80% del tráfico total está cifrado (C).
- El 20% del tráfico cifrado es de origen nacional (N).

Se elige una conexión al azar:

- ¿Qué porcentaje del tráfico es extranjero y no cifrado?
- ¿Cuál es la probabilidad de que una conexión sea del extranjero o esté cifrada?
- Si una conexión proviene del país, ¿cuál es la probabilidad de que esté cifrada?
- ¿Son independientes el origen y el cifrado? Justificar.

Desarrollo Paso a Paso

1. Organización de datos de probabilidad:

- $P(E) = 0,70 \implies P(N) = P(\bar{E}) = 1 - 0,70 = 0,30$
- $P(C) = 0,80 \implies P(\bar{C}) = 1 - 0,80 = 0,20$
- $P(N|C) = 0,20$ (de la totalidad del tráfico cifrado C , el 20% es nacional N).

De la condición $P(N|C) = 0,20$, calculamos la intersección $P(N \cap C)$:

$$P(N \cap C) = P(C) \cdot P(N|C) = 0,80 \cdot 0,20 = \mathbf{0,16}$$

Por diferencia, obtenemos la intersección de tráfico extranjero y cifrado $P(E \cap C)$:

$$P(E \cap C) = P(C) - P(N \cap C) = 0,80 - 0,16 = \mathbf{0,64}$$

Tabla de Contingencia de Probabilidades:

Origen / Cifrado	Cifrado (C)	No Cifrado ($\bar{C}$)	Total
Extranjero (E)	0,64	0,06	0,70
Nacional (N)	0,16	0,14	0,30
Total	0,80	0,20	1,00

2. Resolución de incisos:

- a) Porcentaje de tráfico extranjero y no cifrado $P(E \cap \bar{C})$:

$$P(E \cap \bar{C}) = P(E) - P(E \cap C) = 0,70 - 0,64 = \mathbf{0,06} \quad (6\%)$$

- b) Probabilidad de extranjero o cifrado $P(E \cup C)$: Aplicando la regla general de la adición:

$$P(E \cup C) = P(E) + P(C) - P(E \cap C) = 0,70 + 0,80 - 0,64 = \mathbf{0,86} \quad (86\%)$$

- c) Probabilidad de cifrado dado que es nacional $P(C|N)$:

$$P(C|N) = \frac{P(C \cap N)}{P(N)} = \frac{0,16}{0,30} \approx 0,5333... \approx 0,533 \quad (53,33\%)$$

- d) **Prueba de Independencia Estocástica:** Dos sucesos son independientes si y solo si la probabilidad condicional es igual a la probabilidad marginal ($P(A|B) = P(A)$) o si $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$.

- Evaluando condicional vs marginal: $P(N|C) = 0,20$, mientras que $P(N) = 0,30$. Como $0,20 \neq 0,30$, los sucesos no son independientes.
- Alternativamente: $P(E|C) = 0,80$, mientras que $P(E) = 0,70$. Como $0,80 \neq 0,70$, se confirma la dependencia.

Conclusión: No son independientes; el origen de la conexión influye en la probabilidad de que esté cifrada.

Respuesta Oficial de la Cátedra

- a) $P(E \cap \bar{C}) = 0,06$
- b) $P(E \cup C) = 0,86$
- c) $P(C/N) = 0,16/0,3 = 0,533$
- d) No; $P(N/C)(0,2) \neq P(N)(0,3)$ y $P(E/C)(0,8) \neq P(E)(0,7)$.

Ejercicio 4: Duración de Sesiones VPN (Distribución Normal y Binomial)

Consigna

El tiempo de conexión de sesiones VPN sigue una distribución normal, con media de 48 minutos y desvío estándar de 5 minutos ($X \sim N(48, 5)$).

- ¿Cuál es la probabilidad de que una sesión dure menos de 45 minutos?
- Calcular e interpretar el percentil 85.
- Se observan 10 sesiones al azar; calcular la probabilidad de que al menos 4 duren más de 52 minutos.

Desarrollo Paso a Paso

a) Cálculo de $P(X < 45)$: Estandarizamos la variable continua $X \sim N(\mu = 48, \sigma = 5)$ mediante $Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$:

$$Z = \frac{45 - 48}{5} = \frac{-3}{5} = -0,60$$

Buscamos el área en la tabla Normal Estándar:

$$P(X < 45) = P(Z < -0,60) = \mathbf{0,27425 \approx 0,274}$$

b) Cálculo e interpretación del Percentil 85 (P_{85}): Buscamos el valor x_{85} tal que $P(X \leq x_{85}) = 0,85$.

- En la tabla de la Distribución Normal Estándar, el valor Z correspondiente a un área acumulada de 0,85 es $Z_{0,85} \approx 1,0364$ (redondeado usualmente a 1,04).
- Despejando x_{85} mediante la fórmula de destipificación:

$$x_{85} = \mu + Z \cdot \sigma = 48 + (1,03643 \cdot 5) = 48 + 5,182 = \mathbf{53,18 \text{ minutos}}$$

Interpretación: El 85% de las sesiones VPN tienen una duración inferior a 53,18 minutos (o equivalentemente, solo el 15% de las sesiones supera este tiempo de conexión).

c) Probabilidad en muestra de 10 sesiones (Modelo Binomial):

- Etapa 1 (Probabilidad individual en la Normal):** Calculamos la probabilidad de que UNA sesión dure más de 52 minutos:

$$Z = \frac{52 - 48}{5} = \frac{4}{5} = 0,80$$

$$p = P(X > 52) = P(Z > 0,80) = 1 - P(Z \leq 0,80) = 1 - 0,78814 = \mathbf{0,21186 \approx 0,212}$$

- Etapa 2 (Modelo Binomial $Y \sim \text{Binomial}(n = 10, p = 0,212)$):** Definimos Y como la cantidad de sesiones (de un total de 10) que duren más de 52 minutos. Buscamos $P(Y \geq 4) = 1 - P(Y \leq 3)$:

$$P(Y \geq 4) = 1 - [P(Y = 0) + P(Y = 1) + P(Y = 2) + P(Y = 3)]$$

Calculando las probabilidades puntuales binomiales con $n = 10$ y $p = 0,212$:

$$P(Y = 0) = \binom{10}{0} (0,212)^0 (0,788)^{10} \approx 0,0986$$

$$P(Y = 1) = \binom{10}{1} (0,212)^1 (0,788)^9 \approx 0,2652$$

$$P(Y = 2) = \binom{10}{2} (0,212)^2 (0,788)^8 \approx 0,3213$$

$$P(Y = 3) = \binom{10}{3} (0,212)^3 (0,788)^7 \approx 0,1725$$

Suma acumulada $P(Y \leq 3) \approx 0,0986 + 0,2652 + 0,3213 + 0,1725 = 0,8576$.

$$P(Y \geq 4) = 1 - 0,8576 = \mathbf{0,1424 \approx 0,143}$$

Respuesta Oficial de la Cátedra

a) $P(x < 45) = \mathbf{0,274}$

b) $P(85) = X(0,85) = \mathbf{53,18}$. El 85% de las sesiones VPN tienen una duración inferior a 53,18 minutos.

c) $P_{bi}(x \geq 4/n = 10; p = P_N(x > 52) = 0,212) = \mathbf{0,143}$

Ejercicio 5: Peticiones a Servidor Web (Distribución de Poisson y Binomial)

Consigna

Un servidor web recibe, en promedio, 12 peticiones por minuto.

- a) ¿Cuál es la probabilidad de que en los próximos 10 minutos reciba menos de 110, o más de 125 peticiones inclusive?
- b) Se tienen 6 servidores con las mismas características; ¿cuál es la probabilidad de que alguno reciba menos de 50 peticiones en 5 minutos?

Desarrollo Paso a Paso

a) Tráfico en ventana de 10 minutos (Poisson):

1. **Ajuste del parámetro de tasa (λ):** Tasa base: 12 peticiones/minuto. Para un intervalo de $t = 10$ minutos:

$$\lambda_{10} = 12 \times 10 = \mathbf{120} \text{ peticiones en 10 minutos}$$

La variable aleatoria discreta $X \sim \text{Poisson}(\lambda = 120)$.

2. **Planteo del suceso de interés:** Buscamos $P(X < 110 \cup X \geq 125)$. Como los eventos son mutuamente excluyentes:

$$P(X < 110 \cup X \geq 125) = P(X < 110) + P(X \geq 125) = P(X \leq 109) + [1 - P(X \leq 124)]$$

3. **Cálculo numérico mediante software/tabla de Poisson ($\lambda = 120$):**

- $P(X \leq 109) \approx \mathbf{0,169}$
- $P(X \geq 125) = 1 - P(X \leq 124) = 1 - 0,696 = \mathbf{0,304}$

$$P(X < 110) + P(X \geq 125) = 0,169 + 0,304 = \mathbf{0,473}$$

b) Modelo Combinado de 6 servidores en 5 minutos (Poisson $\rightarrow$ Binomial):

1. **Etapla 1 (Poisson para 1 servidor en 5 minutos):** Ajuste de tasa para $t = 5$ minutos:

$$\lambda_5 = 12 \times 5 = \mathbf{60} \text{ peticiones}$$

Sea $Y \sim \text{Poisson}(\lambda = 60)$. Buscamos la probabilidad de que reciba menos de 50 peticiones ($Y < 50 \implies Y \leq 49$):

$$p = P(Y \leq 49/\lambda = 60) \approx \mathbf{0,084}$$

2. **Etapla 2 (Binomial para $n = 6$ servidores independientes):** Sea K la cantidad de servidores (de 6) que reciben menos de 50 peticiones. $K \sim \text{Binomial}(n = 6, p = 0,084)$. Buscamos la probabilidad de que **alguno** (al menos uno, $K \geq 1$) cumpla esta condición:

$$P(K \geq 1) = 1 - P(K = 0) = 1 - \binom{6}{0} (0,084)^0 (1 - 0,084)^6$$

$$P(K \geq 1) = 1 - (0,916)^6 = 1 - 0,5913 = \mathbf{0,4087 \approx 0,409}$$

Respuesta Oficial de la Cátedra

a) $P_{po}(x < 110/\lambda = 120) + P_{po}(x \geq 125/\lambda = 120) = 0,169 + 0,304 = \mathbf{0,473}$

b) $P_{bi}(x \geq 1/n = 6; p = P_{po}(x \leq 49/\lambda = 60) = 0,084) = \mathbf{0,409}$

Ejercicio 6: Costos de Recuperación e Incidentes SIEM (TCL, Normal, Binomial y Poisson)

Consigna

El costo de recuperación ante incidentes de seguridad sigue una distribución normal, con media de \$12.500 y desviación estándar de \$2.000 por evento. La empresa tuvo 120 eventos este año ($n = 120$).

- ¿Cuál es la media y el desvío estándar del costo total anual?
- Calcular la probabilidad de que el costo anual total esté entre \$1.480.000 y \$1.550.000.
- Se elige un incidente al azar; ¿cuál es la probabilidad de que el costo sea superior a \$13.600?
- Si elegimos 10 incidentes al azar; ¿cuál es la probabilidad de que a lo sumo 3 tengan un costo inferior a \$12.000?
- Un sistema SIEM detecta, en promedio, 0,25 eventos sospechosos por minuto. ¿Cuál es la probabilidad de detectar entre 15 y 18 eventos (inclusive) en una hora?

Desarrollo Paso a Paso

a) **Parámetros del Costo Total Anual** ($W = \sum_{i=1}^{120} X_i$):

- **Media del costo total** $\mu(W)$:

$$\mu(W) = n \cdot \mu = 120 \times 12.500 = \mathbf{\$1.500.000}$$

- **Varianza y Desvío Estándar del costo total** $\sigma(W)$: Por independencia, $Var(W) = n \cdot \sigma^2 = 120 \times (2.000)^2 = 120 \times 4.000.000 = 480.000.000$.

$$\sigma(W) = \sqrt{Var(W)} = \sqrt{480.000.000} = 2.000 \cdot \sqrt{120} \approx \mathbf{\$21.908,90}$$

b) **Probabilidad** $P(1.480.000 < W < 1.550.000)$ **por el Teorema Central del Límite**: Dado que $n = 120 > 30$, la variable suma W se distribuye normalmente: $W \sim N(\mu_W = 1.500.000, \sigma_W = 21.908,90)$. Estandarizamos ambos límites:

$$Z_1 = \frac{1.480.000 - 1.500.000}{21.908,90} = \frac{-20.000}{21.908,90} \approx -0,9128 \approx -0,91$$

$$Z_2 = \frac{1.550.000 - 1.500.000}{21.908,90} = \frac{50.000}{21.908,90} \approx 2,2822 \approx 2,28$$

Calculando el área entre Z_1 y Z_2 :

$$P(-0,91 < Z < 2,28) = \Phi(2,28) - \Phi(-0,91) = 0,9887 - 0,1814 = \mathbf{0,8073 \approx 0,8081}$$

c) **Probabilidad de costo superior a \$13.600 para un incidente individual**: Variable $X \sim N(\mu = 12.500, \sigma = 2.000)$:

$$Z = \frac{13.600 - 12.500}{2.000} = \frac{1.100}{2.000} = 0,55$$

$$P(X > 13.600) = P(Z > 0,55) = 1 - \Phi(0,55) = 1 - 0,7088 = \mathbf{0,2912}$$

d) **Muestra de 10 incidentes con costo inferior a \$12.000 (Binomial)**:

1. Probabilidad individual en la Normal:

$$Z = \frac{12.000 - 12.500}{2.000} = \frac{-500}{2.000} = -0,25$$

$$p = P(X < 12.000) = P(Z < -0,25) = \Phi(-0,25) = \mathbf{0,4013 \approx 0,401}$$

2. Modelo Binomial ($K \sim \text{Binomial}(n = 10, p = 0,401)$): Buscamos $P(K \leq 3)$ (a lo sumo 3 incidentes):

$$P_{bi}(K \leq 3/n = 10; p = 0,401) \approx \mathbf{0,380}$$

e) **Conteo de eventos SIEM en 1 hora (Poisson):** Tasa por minuto: 0,25 eventos/minuto. Para 1 hora (60 minutos):

$$\lambda_{60} = 0,25 \times 60 = \mathbf{15} \text{ eventos por hora}$$

Variable $V \sim \text{Poisson}(\lambda = 15)$. Buscamos $P(15 \leq V \leq 18)$:

$$P(15 \leq V \leq 18) = P(V = 15) + P(V = 16) + P(V = 17) + P(V = 18)$$

$$P(V = 15) = \frac{e^{-15} \cdot 15^{15}}{15!} \approx 0,1024$$

$$P(V = 16) = \frac{e^{-15} \cdot 15^{16}}{16!} \approx 0,0960$$

$$P(V = 17) = \frac{e^{-15} \cdot 15^{17}}{17!} \approx 0,0847$$

$$P(V = 18) = \frac{e^{-15} \cdot 15^{18}}{18!} \approx 0,0706$$

$$\text{Suma} = 0,1024 + 0,0960 + 0,0847 + 0,0706 = \mathbf{0,3537 \approx 0,3538}$$

Respuesta Oficial de la Cátedra

a) $\mu(w) = \$1.500.000$, $\sigma(w) = \$21.908,9$

b) $P(1.480.000 < w < 1.550.000) = \mathbf{0,8081}$

c) $P(x > 13.600) = \mathbf{0,2912}$

d) $P_{bi}(x \leq 3/n = 10; p = P_N(x < 12.000) = 0,401) = \mathbf{0,38}$

e) $P_{po}(15 \leq x \leq 18/\lambda = 15) = \mathbf{0,3538}$